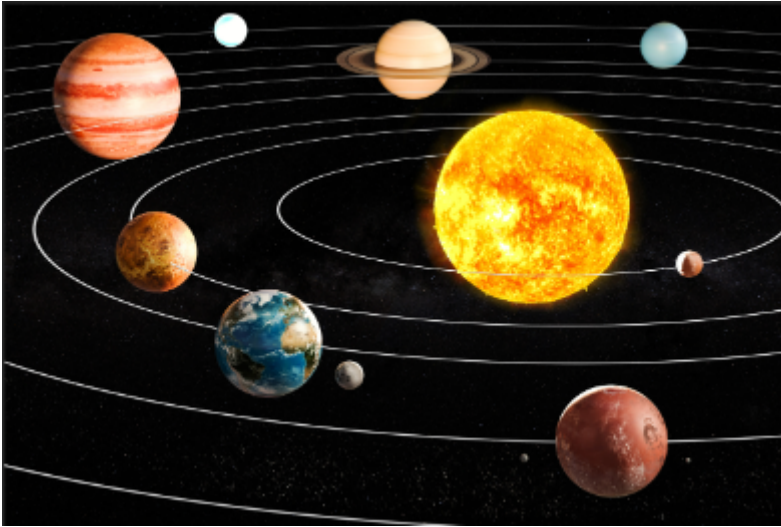


Banco de dados

O que é um sistema?

R= É um conjunto de elementos integrados e interdependentes que visam alcance de um ou mais objetivos. - Castro, 2012.



O que é subsistema?

R= É partes menores de um sistema que quando analisados de forma individual podem ser vistos como um novo sistema. Castro, 2012.

que é dado?

R= Os dados são os fatos brutos, ou seja, os fatos que ainda não foram processados para revelar seu significados.

O que é informação?

R= São os resultados do processamento dos dados brutos para revelar o seu significado.

Dados são fatos brutos que são representados por observações, medições ou descrições de eventos ou objetos. Eles não possuem contexto ou significado específico, exemplos de dados incluem: números, palavras, datas, imagens, etc.

Eles por si só, não fornecem insights ou compreensão.

Informações: São o resultado do processamento dos dados. Elas surgem quando os dados são Interpretados, Organizados e Contextualizados. Elas têm significados e relevância para um determinado propósito ou contexto.

Exemplo de informações: Relatórios, Gráficos, Resumos e Análises.

Processamento de Dados

No processamento de dados vamos transformar dados brutos em informações valiosas para as empresas e usuários.

Procedimento:

- Primeira parte ocorre a coleta dos dados de fontes confiáveis, precisamos ter essa confiabilidades dos dados para que o resultado sejam de qualidade.
- Logo em seguida temos a etapa de limpeza desses dados onde os dados brutos são organizados e limpos(Eliminando erros de dados, ruídos e dados ruins).
- E por fim, temos o processamento desses dados a procura de padrões e interpretando os dados para transformar-lo em informações.

Banco de Dados

Redundância de Dados

O que é redundância de dados? É quando um determinado dado está armazenado no banco de dados mais de uma vez, nesse caso o dado está sofrendo uma redundância.

Que pode ser **controlada** que no caso O Software tem conhecimento da múltipla representação da informação e garante a sincronia entre diversas representações.

Não controlada que no caso Quando a responsabilidade pela manutenção da sincronia entre as diversas representações de uma informação está com o usuário.

Aviso

A redundância de dados não controlada é um grande problema, pois sabemos, como programadores, que deixar algo na mão do usuário não é uma ideia muito saudável! :D

Problemas do Sistema em Arquivos

1- Redundância e inconsistência de dados

Cada programa tem seus próprios arquivos, o mesmo dado pode estar em diferentes lugares.

2- Recuperação

Novas consultas não previstas levarão muito tempo para serem programadas.

3- Isolamento de dados

Dados dispersos em arquivos dispersos e em diferentes formatos dificultam a programação.

4- Integridade

Aqui as restrições tem que ser implementadas no software.

5- Atomicidade

Em caso de falha é preciso que os dados sejam restaurados completamente.

6- Anomalia de Acesso Concorrente

Vários usuários podem estar lendo/escrevendo dados simultaneamente.

7- Segurança

Nem todos os usuários do sistema devem ser capazes de acessar todos os dados, e é difícil impor tais restrições de segurança.

8- Dependência de Código / Dados

9- Dificuldade de Manutenção

🔥 Importante

O banco de dados relacional é representado por Tabela.

SGBD

Definição: Software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração dos dados em um banco de dados.

Exemplo de SGBD:



🔥 Funções do SGBD

- 1- Serve como intermediário entre o usuário e o banco de dados.
- 2- Permite que os dados sejam compartilhados.
- 3- Integra visões diferentes dos usuários.

Além de definir as estruturas para armazenamento de dados (Modelo Relacional, Não-Relacional...), Mecanismos de manipulação dos dados, e o mais importante que é Garantia de integridade dos dados.

Modelo

Um modelo é uma abstração de alguma coisa, cujo propósito é permitir que se conheça uma coisa antes de contruí-la.

"Um modelo é uma apresentação abstrata e simplificada de um sistema real, com qual se pode explicar ou testar o seu comportamento, em seu todo ou em partes."

- Castro

Nota

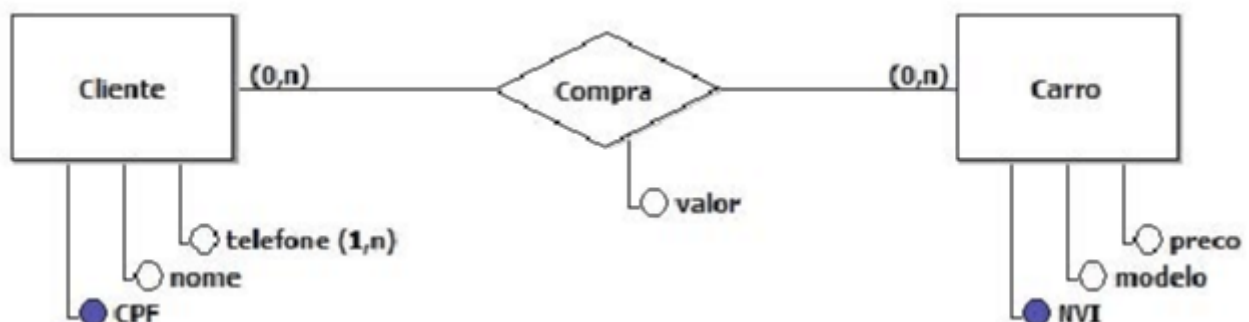
A ação de modelar envolve duas etapas a primeira é observação no caso a criação do mundo observado, e a segunda etapa é a modelagem de criação do modelo.

Na modelagem de dados usasse uma linguagem de modelagem de dados que pode ser tanto textuais, como gráficas. E possui vários níveis de abstrações.

Modelo Conceitual

É o nível mais alto, mais perto da abstração. Está a primeira fase de modelagem, onde representaremos o mundo real por meio de uma visão simplificada dos dados e seus relacionamentos. Assim poderemos determinar quais informações serão armazenadas no BD.

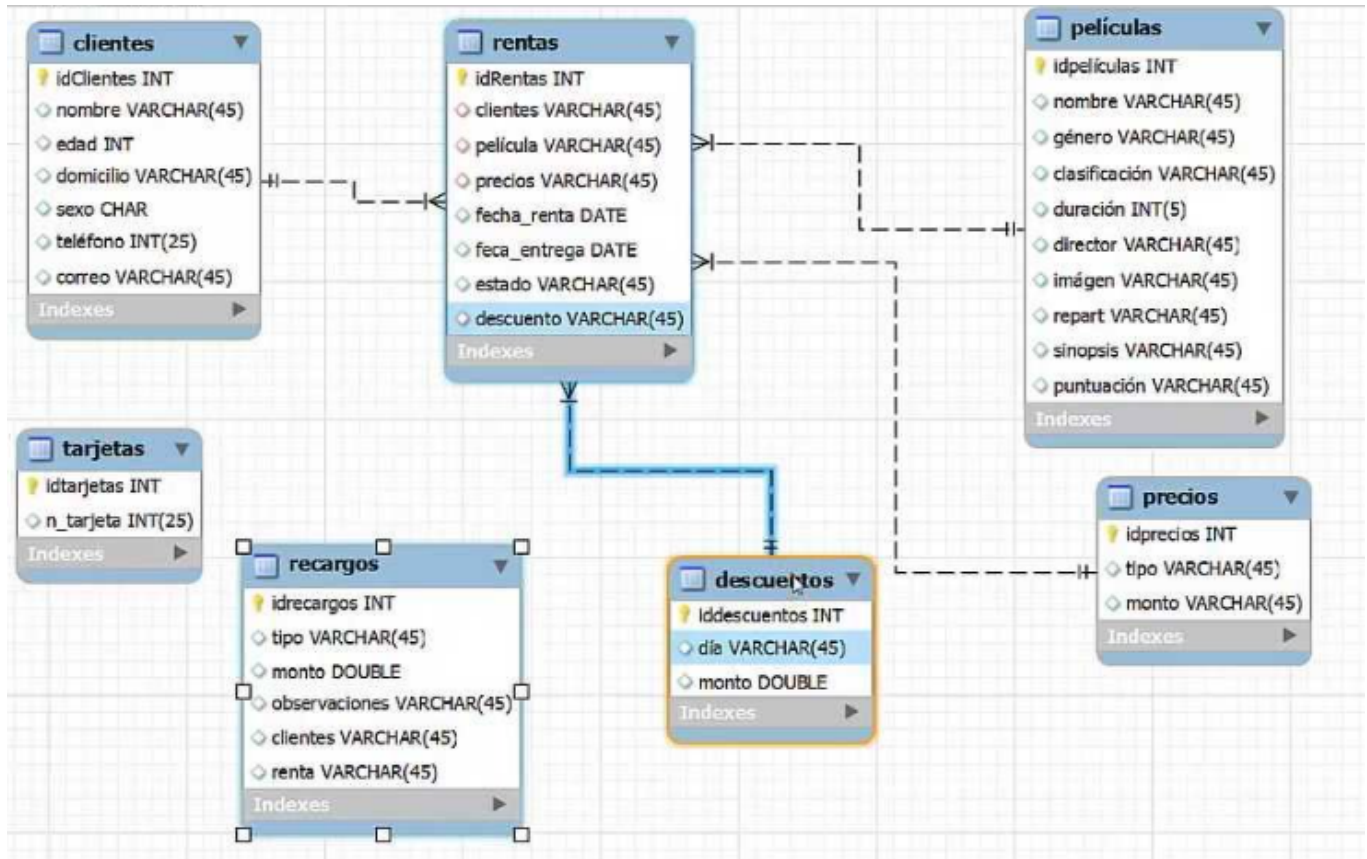
- Nesse nível o projeto é independente de SGBD.



Modelo Lógico

O **modelo lógico** leva em conta limitações técnicas e implementa recursos específicos, nela você define chaves primárias, chaves estrangeiras, normalização, integridade referencial e outras características.

- O foco é na estrutura dos dados, mas ainda não está vinculado a um SGBD específico.



Entidade

Conceito

Conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados.

Exemplo para um sistema bancário, podemos dizer que temos entidade como conta, pessoa, cartão, banco, entre outros. Observe que quando falamos sobre

entidade podemos dizer que elas podem tanto ser concretas. (Pessoa), como também abstratas. (Conta, Banco).

Exemplo de representação de Entidades:



A entidade apenas se diz respeito às entidade que vão ser mantida no banco de dados, mas nada.

Relacionamento

Conceito

Conjunto de associações entre ocorrência de entidades.

Obs: Ocorrência de entidade é uma instância específica de uma entidade.

Exemplo de representação de Relacionamento:



Nesse exemplo vemos um relacionamento ligando duas entidade, porém nada impede de eu fazer um relacionamento que liga a mesma entidade,



Cardinalidade de Relacionamentos

Conceito

Cardinalidade(Mínima, Máxima) de entidade em relacionamento: número (mínimo, máximo) de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento.

Todas as Cardinalidades:

(0, 1)

(1, 1)

(0, N)

(1, N)

Cardinalidade Máxima

Vamos retomar o exemplo de Departamento lotado por Pessoa.

Níveis de Cardinalidade Máxima

0(Zero): Quando dizemos que a cardinalidade máxima é zero, significa dizer que há nenhuma ocorrência de uma entidade está relacionada com outra entidade.

1(Um): A cardinalidade máxima igual a 1, significa que há apenas uma ocorrência de uma entidade relacionada com outra entidade.

N(Várias): Significa que há várias ocorrência de uma entidade com outra.

- Nesse exemplo sabemos que a cardinalidade máxima de pessoa é de **1**, porque há no máximo uma ocorrência da entidade pessoa locada na entidade departamento. (Uma pessoa só pode está locada em apenas um departamento)
- Porém, a cardinalidade máxima de Departamento para Pessoa é de **N**, porque o número máximo de ocorrência da entidade pessoa locada dentro de departamento é várias. (Um departamento pode está locado para várias pessoas)

Cardinalidade Mínima

Em resumo, a **cardinalidade mínima** significa se a ocorrência de uma entidade tem a presença obrigatória ou opcional em um relacionamento em um banco de dados.

Exemplo: Imagine um Aluno senta em uma Carteira. Como ficaria a cardinalidade nesse caso.

- Aluno deve obrigatoriamente sentar em uma Carteira, logo a cardinalidade minima nesse caso é 1.
- Carteira pode ou não ter um aluno sentado, logo a cardinalidade minima dela é 0.

Chave Primary

Uma chave primária é um campo ou combinação de campos que distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela.

Info

Em um banco de dados relacional, as tabelas devem sempre ter chaves primárias, e sempre será uma ou mais colunas que façam aquele registro se tornar únicos.

Chave Estrangeira

Campo (ou combinação de campos) que é chave primária em outra tabela, a chave estrangeira é o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um BD Relacional.

Importante lembra que a chave estrangeira tem duas restrições.

Restrições de Inclusão

Se algum **atributo da chave primária** da linha adicionada for **nulo** ou existe **outra linha** na tabela com o **mesmo valor** de chave primária
então

Impede-se a inclusão da linha.

senão

Realiza-se a inclusão da linha

Restrições de Deleção

Se algum **atributo de outra tabela** faz **referência** à **chave primária** da linha a ser **excluída**

então

Impede-se a exclusão da linha ou

Realiza-se a exclusão em cascata das linhas da outra tabela que referenciam o valor da chave primária ou

Modifica-se para nulo o valor da chave estrangeira da outra tabela

senão

Realiza-se a exclusão da linha

Nota

Uma chave estrangeira sempre faz referência a uma chave primária. A chave estrangeira nunca fará referência a um atributo que não seja chave primária.

Integridade de Dados

Integridade de Domínio

Valores inseridos em uma coluna devem sempre obedecer à definição são permitido para essa coluna - os valores do **domínio**.

Ex: Em uma coluna que armazena preços de mercadorias, os valores admitidos são do domínio numérico - ou seja, apenas números.

Integridade Vazio

Especifica se os campos podem ou não ser vazios.

Exemplo: Se tivermos uma tabela de pedidos, a coluna “Data de Entrega” pode ser opcional, enquanto a coluna “Número do Pedido” deve ser preenchida.

Integridade Referencial

Os valores dos campos que aparecem numa chave estrangeira devem aparecer na chave primária da tabela referenciada.

Exemplo: Se tivermos uma `tabela de pedidos` com uma coluna “ID do Cliente” como chave estrangeira, o valor desse campo deve corresponder a um cliente existente na tabela de clientes.

Integridade Chave

Os valores das chaves primárias e alternativas devem ser únicos.

Exemplo: Uma tabela com um campo `Id_Cliente` não pode conter dois, logo:

Registros:

Errado:

ID	Nome	Idade	Genero	
1	Andre	20	M	
1	Maria	35	F	

Certo:

ID	Nome	Idade	Genero	
1	Andre	20	M	
2	Maria	35	F	

Nesse caso não pode ter duas chaves primarias iguais.